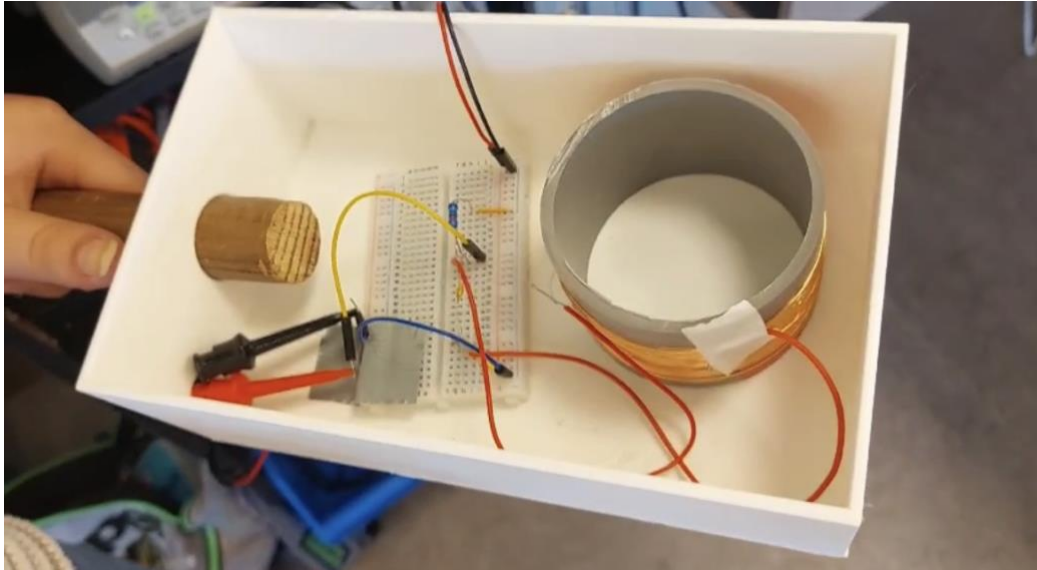


Instructable Metaaldetector

Introduction

Deze instructie is voor het maken van een metaaldetector met een lc circuit.

De metaaldetector werkt door het LC-circuit een sinusgolf met de resonantiefrequentie van het circuit te geven, waardoor er een elektromagnetisch veld ontstaat. Als er metaal in de buurt is zal dit veld veranderen, waardoor er ook een verandering in de frequentie komt. Ook zal er een verandering komen in de amplitude van de golven (voltage), wat waarneembaar is op een oscilloscoop. Hierdoor kan dus aangetoond worden dat er een metaal in de buurt is.



Supplies

- Functiegenerator
- Breadboard
- Verbindingskabels Breadboard
- Verbindingskabels functiegenerator en oscilloscoop
- Verbindingskabels tussen breadboard en functiegenerator
- Condensator van 114 nF
- Spoel van 0.987 mH
- Weerstand van 330 kΩ
- Filament voor 3D printer
- 3D printer
- Software voor 3D printer (bijvoorbeeld fusion360)
- Een stok met een diameter van keuze die als handvat gebruikt kan worden.
- Spoel wikkelaar
- Geëmailleerd koperdraad
- Soldeertin
- Soldeerbout
- Lakverwijderaar voor koperdraad
- Oscilloscoop

Budget

114 nF condensator = €0.05

27.21 meter koper = €3.81

PVC buis = € 3.10
Breadboard = € 2.95
Breadboard verbindingskabels = € 3.50 voor een set van 40 stuks dus € 0.088 per kabel
Oscilloscoop = € 200 - 300
Functiegenerator € 300 - 900
Jumper kabels = € 8.00 - 13.50 per kabel
BNC T-Adapter = €5 – 15
Totaal: €905.41
Excl. Machines: €55

Stap 1: Wikkel je eigen spoel

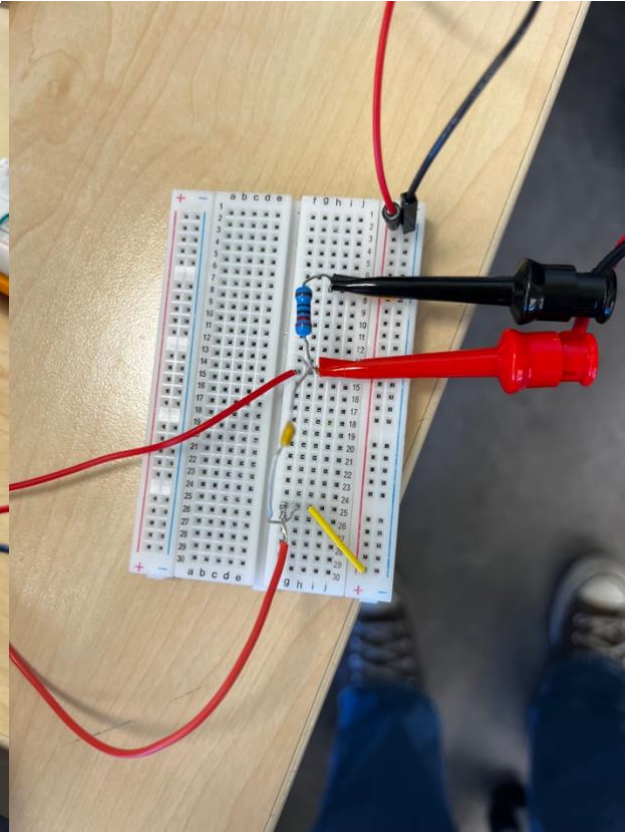
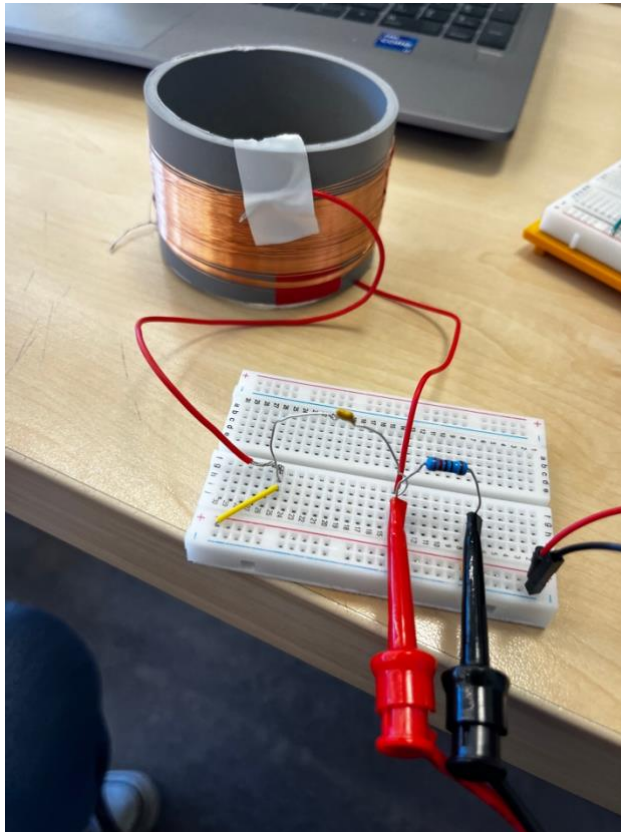
Zorg dat je een spoel wikkel kern hebt die je aan kan sluiten op de spoelwikkelaar. Deze kern kan je zelf 3D printen. Uiteindelijk moet de spoel een inductiewaarde hebben van 0.987 mH. Dit kan op verschillende manieren verkregen worden door bepaalde combinaties van windingen en diameter van de kern, hier is dus vrije keuze in. Onze kern had een diameter van 7.5 cm en 115,5 windingen.

Nadat de spoel is gewikkeld moet deze aangesloten kunnen worden op de breadboard. Dat doe je door de isolatielaag weg te halen met de lakverwijderaar. Daarna kan je deze wikkelen om een verbindingskabel de 2 draden bij elkaar te solderen. Doe dit voor beide uiteinden van de spoel met elk uiteinde een eigen verbindingsdraad en de spoel is klaar.



Stap 2: Sluit LC circuit aan

Sluit de spoel (0.987 mH) en condensator (114 nF) parallel aan op het breadboard. Sluit vervolgens het circuit aan op de functiegenerator om te testen of het werkt. Zet de functiegenerator op 15 kHz, Sine, Vdd = 1V. Sluit de output van het circuit en de functiegenerator aan op de oscilloscoop zodat je verandering in frequentie kan zien. Als alles is aangesloten, zou je 2 golven moeten zien op de oscilloscoop. Als er dan een metaal langs de spoel wordt gehouden zou de frequentie van 1 van de 2 golven moeten veranderen. Als dat zo is werkt het circuit.



Stap 3: Behuizing

Om de metaaldetector een geheel te maken is er een behuizing nodig waar alles in past. Die hebben wij gemaakt met de 3D-printer. De afmetingen 20 cm x 7 cm x 13 cm waren voor ons goed, omdat de spoel er dan in past. Verder moeten er gaten ontworpen worden voor het handvat en de voeding in de bovenkant.

